

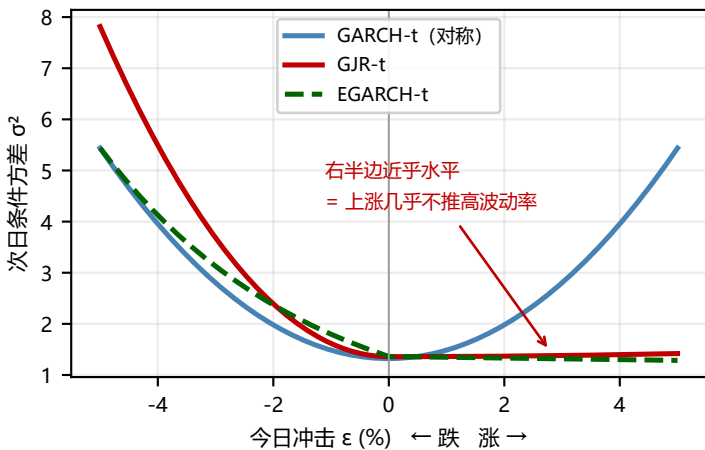
SPY 波动率预测：杠杆效应与评价方法

GARCH(1,1) · GJR-GARCH · EGARCH | 2019–2024 共 1508 个交易日 | 302 天 walk-forward 样本外回测

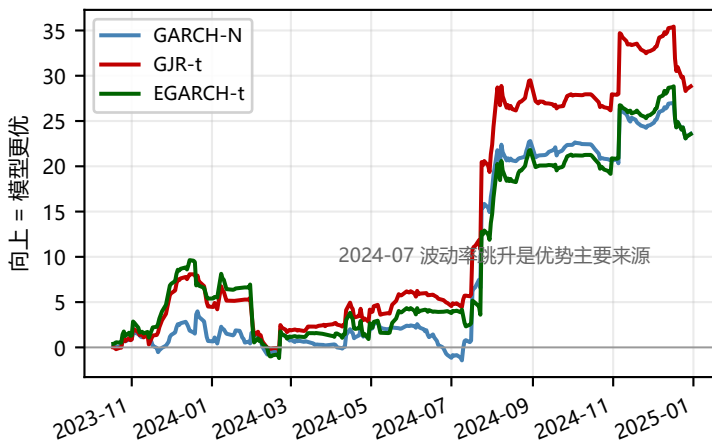
核心结论

SPY 日度波动率几乎完全由下跌驱动（GJR 中 $\alpha \approx 0$, $\gamma = 0.256$, $t = 4.95$ ）。样本外，GARCH 族在 QLIKE 损失下全面优于 30 日滚动标准差基准，但在 MSE 下反而不如 —— 模型排名取决于损失函数。风险管理场景应以 QLIKE 为准：它重罚“低估波动率”，而这正是风控真正承担成本的一侧。Diebold-Mariano 检验显示差距尚未达到统计显著（ $p \approx 0.11-0.15$ ），如实报告。

新息冲击曲线：涨与跌的影响不对称



累积 QLIKE 损失差（基准 - 模型）



样本内：杠杆参数高度显著

模型	AIC ↓	γ (杠杆)	t 值
GARCH-N	4209.8	—	—
GARCH-t	4144.4	—	—
GJR-t	4101.7	+0.256	4.95
EGARCH-t	4092.2	-0.181	-9.08

GJR 中 $\gamma > 0$ 、EGARCH 中 $\gamma < 0$ 均指向杠杆效应（两者符号约定相反）。AIC 相对基准改善 117.7。

样本外：排名随损失函数翻转

模型	QLIKE ↓	MSE ↓
GJR-t	0.5118	1.528
GARCH-N	0.5291	1.392
EGARCH-t	0.5292	1.428
GARCH-t	0.5322	1.384
基准(30日std)	0.6073	1.359

QLIKE 下基准垫底，MSE 下基准反而最优（红色行）。MSE 被少数极端 r^2 主导且对称惩罚；QLIKE 重罚低估。

方法要点

- 划分 训练 1206 天 / 测试 302 天（2023-10-18 ~ 2024-12-30），每 5 天滚动重训，杜绝 lookahead bias
- 代理 以 r^2 替代 $|r|$ 作真实波动率代理 —— 因 $E|r| = \sigma \sqrt{2/\pi} \approx 0.798\sigma$ ， $|r|$ 系统性低估 σ 约 20%（测试期实测比值 0.7436，与理论值 0.7979 吻合），而 r^2 对 σ^2 条件无偏
- 损失 $QLIKE = \ln \sigma^2 + r^2/\sigma^2$ (Patton 2011 robust loss)，对低估波动率的惩罚远重于高估
- 检验 Diebold-Mariano, Newey-West HAC 修正
DM 检验结果（各模型 vs 基准, QLIKE）： GJR-t -1.60 ($p=0.11$) GARCH-N -1.53 ($p=0.12$) EGARCH-t -1.44 ($p=0.15$)
四者方向一致为负（优于基准）但均未达 5% 显著性 —— $n=302$ 的小样本下这是预期内的结果，如实报告。

局限与下一步

测试期为低波动牛市，对 GARCH 不利； r^2 仍是高噪声代理，宜用日内高频数据构造 realized variance；多模型比较存在数据窥探问题，可加 Model Confidence Set；未纳入 VIX、隔夜跳空等外生信息。
张绍衡 | 金融经济硕士 | Python · arch · pandas | 2026-09